IFCT0109 — MF0489_3 — UD3 Caso Especial

RED TOR

Cuaderno de Practicas

Tor Browser · tshark · Analisis de trafico anonimo

WSL Ubuntu — Windows 10

Alumno/a: _____	**Fecha:** _____
Grupo: _____	**Calificacion:** _____

WSL Todas las practicas se realizan en WSL Ubuntu desde tu PC con Windows 10. Abre el terminal WSL con: Windows + R -> wsl -> Enter

AVISO El uso de Tor está orientado exclusivamente a fines educativos y de investigación en seguridad. Nunca utilices estas herramientas para actividades ilegales.

Practicas de la sesion

N	Practica	Tiempo	Nivel
1	Instalación y configuración de Tor Browser en WSL	30 min	Guiado
2	Navegación anónima — verificar IP y circuito Tor	30 min	Guiado
3	Análisis de tráfico Tor con tshark — que ve tu ISP	45 min	Guiado
4	Acceder a Hidden Services .onion legítimos	30 min	Guiado
5	Comparativa: tráfico normal vs tráfico por Tor	30 min	Autonomo
6	Laboratorio forense — limitaciones de Tor	45 min	Autonomo

Practica 1 Instalación y configuración de Tor Browser en WSL

Tiempo: 30 min
Guiado

Instalamos Tor Browser en WSL Ubuntu. WSL no tiene interfaz gráfica por defecto, pero podemos usar el modo headless de Tor o instalar un servidor X. La forma más rápida es usar el paquete tor de la línea de comandos junto con torsocks.

OPCION Para esta práctica usaremos tor (daemon) + torsocks en WSL para el análisis de trafico, y Tor Browser instalado directamente en Windows para la navegacion visual.

1.1 Instalar tor y torsocks en WSL

```
# Actualizar repositorios
sudo apt update

# Instalar tor, torsocks y herramientas de análisis
sudo apt install -y tor torsocks tshark curl wget jp

# Verificar instalación
tor --version
torsocks --version

# Iniciar el servicio Tor
sudo service tor start

# Verificar que Tor está corriendo
sudo service tor status
ss -tlnp | grep 9050
# Tor escucha en el puerto 9050 (SOCKS5 proxy)
```

```
Tor version 0.4.x.x (git-xxxxxxxx)
Tor is running.
LISTEN 0 128 127.0.0.1:9050  <- puerto SOCKS5 de Tor
```

1.2 Instalar Tor Browser en Windows

Mientras Tor corre en WSL, descarga e instala Tor Browser en Windows desde:

```
# URL oficial (descargar desde Windows, no desde WSL)
https://www.torproject.org/download/

# Verificar la firma del instalador (opcional pero recomendado)
# En WSL:
gpg --auto-key-locate nodefault,wkd --locate-keys torbrowser@torproject.org
```

SEGURIDAD Descarga Tor Browser SIEMPRE desde torproject.org oficial. Nunca desde webs de terceros. Verifica el hash SHA256 del instalador si es posible.

1.3 Verificar que Tor funciona desde WSL

```
# Comprobar IP real (sin Tor)
echo '=== IP REAL ===='
curl -s https://ifconfig.me
```

```
# Comprobar IP a través de Tor
echo '=== IP A TRAVES DE TOR ===='
torsocks curl -s https://ifconfig.me

# Las dos IPs deben ser DIFERENTES
# La segunda es la IP del nodo Exit de Tor

# Verificar que es realmente Tor
torsocks curl -s https://check.torproject.org/api/ip
```

```
=== IP REAL ===
85.X.X.X  <- tu IP real

=== IP A TRAVES DE TOR ===
176.X.X.X  <- IP del nodo Exit (diferente pais)

{"IsTor":true,"IP":"176.X.X.X"}
```

1.4 Preguntas

1. ¿En qué país está el nodo Exit que te ha asignado Tor? ¿Como lo has comprobado?

Pais del nodo Exit: Como lo he comprobado:
Utilizando servicios de geolocalización de IP como ipinfo.io o la API de check.torproject.org

Practica 2 Navegación anónima — verificar IP y circuito Tor

Tiempo: 30 min
Guiado

Exploramos cómo funciona el circuito Tor y como verificar que nuestra navegación es realmente anónima.

2.1 Ver el circuito Tor actual

```
# Conectar al panel de control de Tor
# El control port escucha en 9051
sudo cat /etc/tor/torrc | grep -E 'ControlPort|CookieAuth'

# Habilitar el puerto de control si no esta activo
echo 'ControlPort 9051' | sudo tee -a /etc/tor/torrc
echo 'CookieAuthentication 0' | sudo tee -a /etc/tor/torrc
sudo service tor restart

# Ver el circuito activo vía telnet
echo -e 'AUTHENTICATE\nGETINFO circuit-status\nQUIT' | nc 127.0.0.1 9051
```

2.2 Solicitar un nuevo circuito

```
# Ver IP actual por Tor
torsocks curl -s https://ifconfig.me

# Solicitar nuevo circuito (nueva IP de salida)
echo -e 'AUTHENTICATE\nSIGNAL NEWNYM\nQUIT' | nc 127.0.0.1 9051

# Esperar 10 segundos y verificar nueva IP
sleep 10
torsocks curl -s https://ifconfig.me
# La IP debe haber cambiado

# Repetir varias veces para ver diferentes paises de salida
for i in 1 2 3; do
  echo -e 'AUTHENTICATE\nSIGNAL NEWNYM\nQUIT' | nc 127.0.0.1 9051
  sleep 10
  echo -n 'Circuito $i - IP: '
  torsocks curl -s https://ifconfig.me
  echo
done
```

2.3 Explorar el circuito en Tor Browser

Desde Tor Browser en Windows:

1	Abre Tor Browser y conecta a la red Tor
2	Haz clic en el icono del candado junto a la URL -> 'Circuit Information'
3	Observa los 3 nodos: Guard (tu pais) -> Middle -> Exit (otro pais)
4	Navega a https://check.torproject.org para confirmar que usas Tor
5	Haz clic en 'New Tor Circuit for this Site' y observa como cambia el Exit
6	Anota los paises de los 3 nodos de tu circuito

2.4 Preguntas

1. Anota los tres nodos de tu circuito Tor (pais de cada uno):

Nodo Guard (entrada): pais =	Nodo Middle (intermediario): pais =	Nodo Exit (salida): pais =

2. ¿Por qué el nodo Guard siempre es el mismo durante una sesión pero el Exit puede cambiar?

Tu respuesta:
Para evitar ataques de "descubrimiento de guardas" (Sybil attacks), manteniendo un punto de entrada estable y de confianza.

Practica 3 Análisis de tráfico Tor con tshark — que ve tu ISP

Tiempo: 45 min
Guiado

Esta es la práctica más importante. Capturamos el tráfico de red mientras usamos Tor para entender exactamente que información es visible para un observador externo como tu ISP.

3.1 Capturar tráfico sin Tor

Para que veáis que el ISP sabe a dónde entran:

```
# Terminal 1: iniciar captura de trafico HTTP normal
sudo tshark -i eth0 \
  -f 'port 80 or port 443' \
  -w /tmp/trafico_sin_tor.pcap \
  -a duration:15 &

# Generar trafico normal
curl -s http://example.com > /dev/null
curl -s https://www.google.com > /dev/null

sleep 17

# Analizar que se ve
echo '=== TRAFICO SIN TOR ==='
# Ver IP destino y el dominio (SNI) (Server Name Indication) al que intentan
conectar
tshark -r /tmp/trafico_sin_tor.pcap -Y "tls.handshake.type == 1" -T fields -e
ip.dst -e tls.handshake.extensions_server_name
```

3.2 Capturar tráfico CON Tor

```
# Terminal 1: iniciar captura mientras usamos Tor
sudo tshark -i eth0 \
  -w /tmp/trafico_con_tor.pcap \
  -a duration:20 &

# Terminal 2: navegar a traves de Tor
torsocks curl -s https://www.google.com > /dev/null
torsocks curl -s https://example.com > /dev/null
torsocks curl -s https://ifconfig.me > /dev/null

sleep 22

# Analizar que se ve del tráfico Tor
echo '=== TRAFICO CON TOR ==='
tshark -r /tmp/trafico_con_tor.pcap \
  -T fields -e ip.dst -e tcp.dstport 2>/dev/null | sort -u | head -15

# Ver que protocolo usa Tor
tshark -r /tmp/trafico_con_tor.pcap \
  -Y 'ssl or tls' \
  -T fields -e ip.dst -e tls.handshake.type 2>/dev/null | head -10
```

3.3 Comparar las capturas

```
# Cuantos destinos diferentes hay en cada captura
echo 'Destinos SIN Tor:'
tshark -r /tmp/trafico_sin_tor.pcap -T fields -e ip.dst 2>/dev/null | sort -u
| wc -l

echo 'Destinos CON Tor:'
tshark -r /tmp/trafico_con_tor.pcap -T fields -e ip.dst 2>/dev/null | sort -u
| wc -l

# Con Tor, todos los destinos son los 3 nodos del circuito
# El ISP solo ve conexiones a esas IPs, no a google.com, example.com...

# Verificar que el contenido esta cifrado
# Ver los bytes "basura" (cifrados) de la comunicación con el nodo Tor
tshark -r /tmp/trafico_con_tor.pcap -T fields -e tcp.payload | head -5
# Solo se ven bytes cifrados ilegibles
```

3.4 Preguntas

1. ¿Cuántos destinos IP diferentes aparecen en el tráfico con Tor? ¿A que corresponden esas IPs?

Numero de destinos IP con Tor: A que corresponden:
Generalmente **uno solo** (la IP del Guard Node) Corresponden al primer salto de la red Tor (Entry/Guard Node).

2. ¿Qué información puede obtener tu ISP cuando usas Tor? ¿Qué información NO puede obtener?

Lo que SI ve el ISP: Lo que NO puede ver el ISP:
- IP del usuario y del nodo de entrada. - Volumen de datos transferidos. - Uso del protocolo Tor (o tráfico que parece TLS). Información que NO ve el ISP: • Sitio web final visitado (Google, Example, etc.). • Contenido de la comunicación. • Consultas DNS.

3. ¿Por qué el tráfico Tor usa TLS aunque la web de destino sea HTTP? ¿Quién cifra ese tráfico?

Tu respuesta:

Tor encapsula todo el tráfico en sus propias capas de cifrado para que cada nodo solo sepa de dónde viene y a dónde va el paquete, pero no qué contiene. El cifrado lo realiza el cliente.

Practica 4 Acceder a Hidden Services .onion legítimos

Tiempo: 30 min
Guiado

Exploramos la dark web accediendo a Hidden Services legitimos y conocidos. Un Hidden Service .onion es un servidor accesible solo desde Tor cuya ubicación real permanece oculta.

IMPORTANTE	Solo accedemos a servicios .onion oficiales y legítimos. Jamás accedas a servicios .onion de origen desconocido ni hagas clic en enlaces no verificados.

4.1 Servicios .onion oficiales conocidos

Servicio	Dirección .onion oficial
Tor Project (oficial)	`http://2gzyxa5ihm7nsggfxnu52rck2vv4rvmdlkiu3zzui5du4xyclen53wid.onion/`
DuckDuckGo	`https://duckduckgogg42xjoc72x3sjasowoarfbgcmvfimaftt6twagswzczad.onion/`
BBC News	`https://www.bbcweb3hytmzhn5d532owbu6oqadra5z3ar726vq5kgwwn6aucdccrad.onion/`
Facebook	`https://www.facebookwkhpilnemxj7ascrwuikoim8s5cjmopyhzahp5gr3bxyvfyd.onion/`
ProPublica	`https://p53lf57qovyuvwsc6xnrppyply3vtqm7l6pcobkmyqsiofyeznfu5uqd.onion/`

4.2 Acceder desde WSL con torsocks

```
# Acceder al Tor Project via .onion
torsocks curl -sL \
  'http://2gzyxa5ihm7nsggfxnu52rck2vv4rvmdlkiu3zzui5du4xyclen53wid.onion/' \
  | grep -i '<title>' | head -3

# Buscar en DuckDuckGo via .onion
torsocks curl -sL \

'https://duckduckgogg42xjoc72x3sjasowoarfbgcmvfimaftt6twagswzczad.onion/?q=tor+secu
rity' \
  | grep -o '<title>[^<]*' | head -3

# Medir latencia de un .onion vs web normal
echo '=== Latencia web normal ===='
torsocks curl -s -w '%{time_total}s\n' -o /dev/null https://www.google.com

echo '=== Latencia Hidden Service .onion ===='
torsocks curl -s -w '%{time_total}s\n' -o /dev/null \
  'http://2gzyxa5ihm7nsggfxnu52rck2vv4rvmdlkiu3zzui5du4xyclen53wid.onion/'
```

4.3 Como funciona técnicamente un Hidden Service

```
# Un Hidden Service .onion funciona así:
# 1. El servidor genera un par de claves Ed25519
# 2. La dirección .onion es el hash de la clave publica (56 chars base32)
# 3. El servidor anuncia 'introduction points' en el directorio Tor
# 4. El cliente crea un 'rendezvous point' en la red Tor
# 5. Cliente y servidor se conectan vía el rendezvous point
# -> Ni el cliente ni el servidor saben la IP del otro
```

```
# Decodificar una dirección .onion (v3)
ONION='2gzyxa5ihm7nsggfxnu52rck2vv4rvmdlkiu3zzui5du4xyclen53wid'
echo "Longitud de la dirección .onion: ${#ONION} caracteres"
echo 'Las primeras 52 chars son la clave publica Ed25519 en base32'
echo 'Los ultimos 4 chars son el checksum'
```

4.4 Preguntas

1. ¿Cuál es la diferencia de latencia entre acceder a una web normal y a un Hidden Service .onion? ¿Por qué es mayor?

Latencia web normal: Latencia Hidden Service: Por que es mayor en .onion:

- Diferencia de latencia : La latencia en un sitio .onion es significativamente mayor (varios segundos) comparada con la web normal .
- ¿Por qué es mayor? : Porque el tráfico no sale a internet; se queda dentro de la red Tor realizando un circuito de **6 saltos** (3 del cliente y 3 del servidor) hasta encontrarse en un *Rendezvous Point* .

2. ¿En un Hidden Service, quien conoce la IP real del servidor? Ni el cliente, ni los nodos Tor... entonces ¿quién si la conoce?

Tu respuesta:

Únicamente el administrador del servidor y su proveedor de servicios de internet (ISP). Ni el cliente ni los nodos intermedios la conocen.

Practica 5 Comparativa — tráfico normal vs Tor vs VPN

Tiempo: 30 min
Autonomo

Realizas de forma autónoma una comparativa entre los tres métodos de privacidad vistos en el curso. Documenta los resultados con datos reales de tus capturas.

5.1 Recopilar datos de las tres situaciones

```
# SITUACION 1 — Trafico normal (sin privacidad)
echo '--- NORMAL ---'
MY_IP=$(curl -s https://ifconfig.me)
echo "IP publica: $MY_IP"
echo "Pais: $(curl -s https://ipinfo.io/$MY_IP/country)"
time curl -s https://www.google.com > /dev/null

# SITUACION 2 — A traves de Tor
echo '--- TOR ---'
TOR_IP=$(torsocks curl -s https://ifconfig.me)
echo "IP publica: $TOR_IP"
echo "Pais: $(curl -s https://ipinfo.io/$TOR_IP/country)"
time torsocks curl -s https://www.google.com > /dev/null

# SITUACION 3 — A traves de SSH tunnel (si disponible)
# o medir simplemente la diferencia de rendimiento
echo '--- COMPARATIVA DNS ---'
echo 'DNS sin Tor:'
time nslookup google.com
echo 'DNS con Tor (resolucion se hace en el Exit node):'
time torsocks nslookup google.com 2>/dev/null || echo 'DNS via Tor no
disponible directamente'

# Alternativa más robusta en WSL:
tor-resolve google.com
```

5.2 Tabla de resultados — rellena con tus datos

Métrica	Sin privacidad	Con Tor	Con SSH tunnel
IP publica visible			
Pais del servidor de salida			
Latencia medida			
Contenido visible para ISP			
DNS resuelto por			
Velocidad relativa			

5.3 Pregunta de análisis

Basándote en tus mediciones, en que caso de uso elegirías Tor sobre una VPN y viceversa? Justifica con los datos obtenidos:

Elegiria TOR cuando: Elegiria VPN cuando: Justificacion con datos:
- Elegiría TOR cuando : Se requiera el máximo anonimato posible, evasión de censura extrema o acceso a recursos .onion. - Elegiría VPN cuando : Se necesite velocidad (streaming, descargas), cambiar la ubicación geográfica de forma sencilla o cuando la identidad ya sea conocida por el servicio (ej. Netflix)

Practica 6 Laboratorio forense — limitaciones de Tor

Tiempo: 45 min
Autonomo

Demostramos empíricamente las principales limitaciones de Tor. Esta práctica es fundamental para entender por qué Tor no es una solución mágica de anonimato.

6.1 Limitación 1 — El nodo Exit ve el tráfico HTTP

```
# Demostración: el Exit node puede ver tráfico HTTP (sin HTTPS)
# En la práctica real un Exit malicioso podría hacer esto

# Levantar servidor HTTP de prueba en WSL
echo 'DATOS CONFIDENCIALES: usuario=admin password=1234' >
/tmp/datos_prueba.txt
cd /tmp && python3 -m http.server 8888 &

# Acceder al servidor HTTP a traves de Tor
# (Tor redirige la solicitud via el Exit node)
torsocks curl -s http://$(curl -s ifconfig.me):8888/datos_prueba.txt
2>/dev/null || \
echo 'Nota: en un entorno real el Exit node veria este contenido en claro'

# Conclusión: SIEMPRE usar HTTPS dentro de Tor
echo 'Con HTTPS el contenido queda cifrado incluso para el Exit node'
torsocks curl -s https://httpbin.org/get | python3 -m json.tool | head -10

# Demostración: Lo que el Exit Node ve si NO usamos HTTPS
echo "Enviando datos sensibles por HTTP (petición insegura)..."
torsocks curl -v http://httpbin.org/post -d "secreto=1234" 2>&1 | grep ">"
# Explicación: Todas las líneas con ">" son lo que el Exit Node lee en texto
plano.
```

6.2 Limitacion 2 — Las cookies y el login revelan identidad

```
# Demostración: iniciar sesión destruye el anonimato

# Ver nuestra IP a través de Tor
echo 'Mi IP a traves de Tor:'
torsocks curl -s https://ifconfig.me

# Simular que 'iniciamos sesión' enviando identificación
torsocks curl -s -X POST https://httpbin.org/post \
  -d 'usuario=juan.garcia@empresa.es&password=MiPassword' | \
  python3 -m json.tool | grep -A5 'form'

echo ''
echo 'CONCLUSION: aunque la IP es del Exit node,'
echo 'el servidor ya sabe que eres juan.garcia@empresa.es'
echo 'El anonimato queda COMPLETAMENTE destruido'

# Sobre las cookies. Aunque el comando curl no guarda cookies por defecto, en
un navegador, las cookies de una sesión anterior pueden "delatarte" aunque
uses Tor.
```

6.3 Limitacion 3 — Fingerprinting del navegador

```
# Visitar desde Tor Browser (Windows) la siguiente URL
# que muestra el fingerprint del navegador:
echo 'Visita desde Tor Browser:'
echo 'https://coveryourtracks.eff.org/'

# Luego visita la misma URL desde Chrome/Firefox normal
# Compara los resultados

# Desde WSL, ver el User-Agent que envia torsocks
torsocks curl -s https://httpbin.org/user-agent

# Tor Browser tiene User-Agent estandarizado para que todos
# los usuarios parezcan identicos -> contramedida al fingerprinting

# Ver el User-Agent que envía Tor Browser (emulado aquí)
# El Tor Browser real suele enviar uno de Windows/Firefox específico
echo "User-Agent de curl (fácil de rastrear):"
torsocks curl -s https://httpbin.org/user-agent | jq .

echo "User-Agent típico de Tor Browser (estandarizado):"
echo 'Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; rv:109.0) Gecko/20100101 Firefox/115.0'
```

6.4 Informe de limitaciones

Documenta los tres ataques/limitaciones que has demostrado:

LIMITACION 1 — Nodo Exit malicioso: Que demostras: Como mitigarlo:
El nodo de salida puede ver todo el tráfico que no vaya cifrado por HTTPS. Mitigación: Forzar siempre HTTPS

LIMITACION 2 — Login y cookies: Que demostras: Como mitigarlo:
La red oculta la IP, pero los datos del formulario (usuario/password) o las cookies identifican plenamente al usuario. Mitigación: No iniciar sesión en cuentas personales y limpiar cookies.

LIMITACION 3 — Fingerprinting: Que demostras: Como mitigarlo:
Las características del navegador (resolución, fuentes, agente de usuario) crean una "huella" única. Mitigación: Usar el **Tor Browser** con su configuración estándar para "camuflarse" entre el resto de usuarios

Criterios de evaluacion

Practica	Nivel	Indicador de logro	Peso
P1 — Instalacion Tor	Guiado	Instala tor+torsocks, verifica que la IP a través de Tor difiere de la real	15%
P2 — Circuito Tor	Guiado	Identifica los 3 nodos del circuito y explica por qué el Guard es fijo	15%
P3 — Analisis tshark	Guiado	Demuestra empíricamente que el ISP solo ve IPs de nodos Tor, no destinos reales	25%
P4 — Hidden Services	Guiado	Accede a servicios. onion legítimos y mide la latencia adicional	15%
P5 — Comparativa	Autónomo	Tabla completada con datos reales y recomendación justificada Tor vs VPN	15%
P6 — Forense	Autónomo	Demuestra las 3 limitaciones y propone mitigaciones correctas	15%

ENTREGA	Entrega este cuaderno completado con todas las respuestas y los ficheros .pcap de las capturas de trafico (P3). Guarda las capturas como: captura_sin_tor.pcap y captura_con_tor.pcap